

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Facultad de Matemáticas – Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías

Mérida, Yucatán, México

Asignatura: Inteligencia Artificial

Profesor: Dr. Víctor Uc Cetina

Ejercicio 1: Búsqueda No Informada

Fecha de entrega: 10 de septiembre de 2026

1. Introducción

El objetivo de este ejercicio es comparar diferentes algoritmos de búsqueda aplicados al mapa de Rumanía. Los algoritmos son los siguientes:

- breadth first search;
- uniform cost search;
- depth first search;
- depth limited search;
- and iterative deepening search.

Los resultados son deterministas y las dos ciudades elegidas para encontrar el camino deben ser las mismas para cada algoritmo.

2. Resultados de las ejecuciones

He elegido las ciudades Oradea y Vaslui para este ejercicio. Observamos que los algoritmos Breadth-first, Uniform-cost, Depth-first, Depth-limited search limit 5, y Iterative deepening search logran encontrar el camino con éxito, a diferencia de Depth-limited search limit 2 que fracasa.

A continuación se presenta una tabla comparativa de las rutas seguidas, la profundidad, el coste total en kilómetros y el número de nodos explorados para cada algoritmo:

3. Análisis

UCS es, efectivamente, el algoritmo que encontró el camino con menos kilómetros. BFS encontró un camino con menos carreteras que UCS.

DLS pasa de ser un método de corte a una solución cuando se establece el límite en el mismo número de rutas que siguió el BFS, es decir, en el mínimo posible.

DFS recorrió primero la ruta Arad-Timisoara-Lugoj-Mehadia-Drobeta-Craiova antes de dirigirse a Pitesti y Bucarest, acumulando una profundidad de 11 pasos y un coste de 1251 km, una cifra muy superior a la solución óptima obtenida mediante BFS o UCS. Esto ilustra que, si bien la DFS puede encontrar una solución válida, no necesariamente halla la mejor, dado que no se tienen en cuenta el coste acumulado ni la profundidad a la hora de decidir qué nodos expandir.

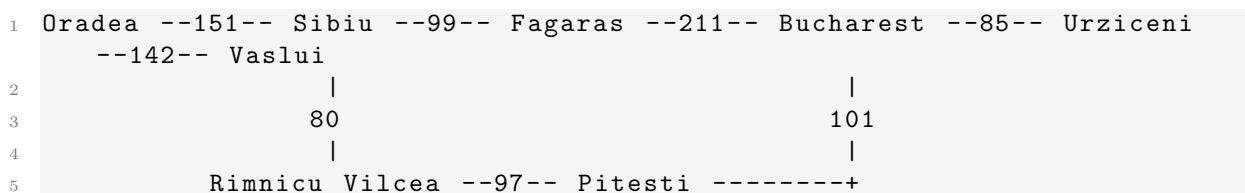
Cuadro 1: Comparación de algoritmos de búsqueda no informada: Oradea → Vaslui

Algoritmo	Camino (Path)	Depth	Cost (km)	Expanded
BFS	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Vaslui	5	688	13
UCS	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui	6	656	16
DFS	Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Vaslui	11	1251	14
DLS (limit = 2)	— (cutoff)	—	—	3
DLS (limit = 5)	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Vaslui	5	688	11
IDS	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Vaslui	5	688	36

Es interesante notar que DLS con limit=5 solo expandió 11 nodos para encontrar la solución óptima, mientras que IDS expandió 36 — mucho más, ya que IDS repite la búsqueda desde cero para cada límite incremental (1, 2, 3, 4, 5) antes de llegar al límite correcto.

4. Subgrafo relevante

Gráfico de las ciudades que aparecen en las rutas obtenidas:



5. Conclusión

Este ejercicio permitió comparar el comportamiento de cinco algoritmos de búsqueda no informada sobre la misma instancia (Oradea → Vaslui). Como se esperaba, BFS y UCS optimizan criterios distintos y por lo tanto discrepan: BFS encontró el camino con menos carreteras (5), mientras que UCS encontró el camino más barato en kilómetros (656 km), a costa de una carretera adicional. DFS, al no considerar ni la profundidad ni el costo acumulado, encontró una solución válida pero claramente subóptima (11 carreteras, 1251 km). Finalmente, DLS demostró depender críticamente del límite elegido — fracasando con limit=2 y teniendo éxito solo a partir de limit=5, coincidiendo con la profundidad óptima hallada por BFS e IDS. Este último confirma su ventaja frente a DLS: alcanza la misma solución óptima sin necesidad de conocer de antemano la profundidad correcta, aunque a costa de expandir más nodos (36 frente a 11) debido a la repetición de búsquedas en cada iteración.